Fitxa 2 · La densitat

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Al laboratori hem vist que, per a cada substància, la massa dividida pel volum dona sempre el mateix nombre. És la densitat.

La **densitat** és la massa que té cada unitat de volum d'una substància:

$$d = \frac{m}{V}$$

Unitats: $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ = $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$, o $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ (SI). Per canviar-les, un factor per a cada unitat (full d'equivalències).

La densitat és una **propietat característica**: serveix per identificar una substància. A més, **un objecte o un líquid sura sobre un líquid més dens que ell**.

Si coneixem la densitat, podem calcular la massa $m = d \cdot V$ o el volum $V = \frac{m}{d}$.

Substància	Densitat ($\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)
Suro	0,24
Fusta de pi	0,50
Alcohol (etanol)	0,79
Oli de gira-sol	0,92
Gel	0,92
Aigua	1,00
Aigua de mar	1,03
Llet	1,03
Mel	1,42
Alumini	2,70
Ferro	7,87
Coure	8,96
Plata	10,50
Plom	11,30
Or	19,30

Exemple resolt · passa la densitat de l'aigua, 1 $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, a $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$$1\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot \frac{1\ \text{kg}}{1000\ \text{g}} \cdot \frac{1\,000\,000\ \text{cm}^3}{1\ \text{m}^3} = 1000\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Exemple resolt · la densitat d'una pedra

Una pedra de 54 g desplaça 20 mL d'aigua. $d = \frac{54\ \text{g}}{20\ \text{cm}^3} = 2{,}7\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Té la mateixa densitat que l'alumini, però és una roca (el granit, per exemple, té una densitat semblant): de vegades, per identificar una substància, cal mirar més d'una propietat característica.

1 **Calcula la densitat** i digues de quina substància de la taula pot ser: a) 50 cm^3 d'un líquid tenen una massa de 46 g. b) Un cub de 2 cm de costat té una massa de 4 g. c) Una peça de metall de 89,6 g té un volum de 10 cm^3.

2 **Calcula la massa** ($m = d \cdot V$): a) d'1 L d'oli; b) de 250 mL de mel; c) d'un lingot d'or de 50 cm^3.

3 **Calcula el volum** ($V = m/d$): a) d'1 kg de suro; b) d'1 kg de plom. Per què «una tona de plomes» ocupa tant de lloc?

4 **Factors de conversió.** Escriu tots els factors. a) 0,92 $\frac{g}{cm^3}$ a $\frac{kg}{m^3}$. b) 19,3 $\frac{g}{cm^3}$ a $\frac{kg}{m^3}$. c) 1.030 $\frac{kg}{m^3}$ a $\frac{g}{cm^3}$. d) 0,79 $\frac{g}{mL}$ a $\frac{kg}{L}$.

5 **Ordena la torre.** Amb la taula, en quin ordre (de baix a dalt) quedarien mel, oli, aigua i alcohol? On s'aturaria un tros de suro? I un gra de raïm (1,05 $\frac{g}{cm^3}$)?

+ Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

6 **Quin metall és?** Una peça metàl·lica de 135 g fa pujar l'aigua d'una proveta de 50 mL a 100 mL. Calcula'n la densitat i busca a la taula de quin metall pot ser.

7 **La llet.** Quina massa tenen 2 L de llet? (Passa els litres a cm^3.)

8 **Or i suro.** Quin volum ocupa 1 kg d'or? I 1 kg de suro? Quantes vegades més gran és el volum del suro?

9 **El líquid misteriós.** 200 mL d'un líquid transparent tenen una massa de 158 g. Calcula'n la densitat. Quin líquid de la taula pot ser? Per què no pot ser aigua?

10 **L'aire.** La densitat de l'aire és 1,2 kg/m^3. Passa-la a g/L (1 m^3 = 1.000 L) i a g/cm^3. Per què tenim la sensació que l'aire «no pesa»?